

RELATÓRIO DE FTV – Paraview

Camile Hasse, 64178

Marta Cabral, 64686

Gabriele Botelho, 64149

Introdução:

O presente trabalho tem como objetivo analisar um conjunto de dados ambientais utilizando o software ParaView. Através de cortes, isolinhas, isosuperfícies, deformações e glyphs, pretende-se estudar a distribuição espacial da taxa de regeneração natural da azinheira em vários cenários temporais, bem como a sua relação com a altitude

Os dados fornecidos foram gerados por simulação por um grupo de investigadores do eChanges (Ecology of Environmental Change), da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Que inclui:

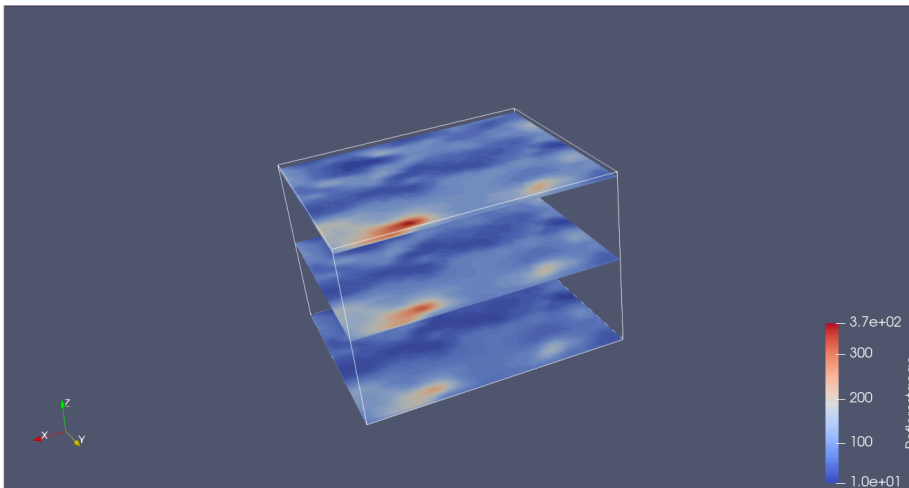
- Taxa de regeneração: aos 30 e 60 anos.
- Taxa de regeneração com alterações climáticas ao fim 60 anos.
- Altitude do terreno

Estes dados foram organizados numa grelha regular 3D com dimensões 60x50x3, espaçada 10 metros em x, - 10 metros em y e 200 metros entre planos em z. Cada plano corresponde a um dos três períodos de simulação .

O ficheiro vtk inclui todas as variáveis necessárias para as visualizações realizadas ao longo do trabalho.

Exercícios:

a) Represente os diferentes períodos de taxa de regeneração através de planos de corte coloridos. Escolha uma tabela de cores adequada para a representação desta variável. Apresente a legenda de cor na imagem.



Usando o filtro Slice com:

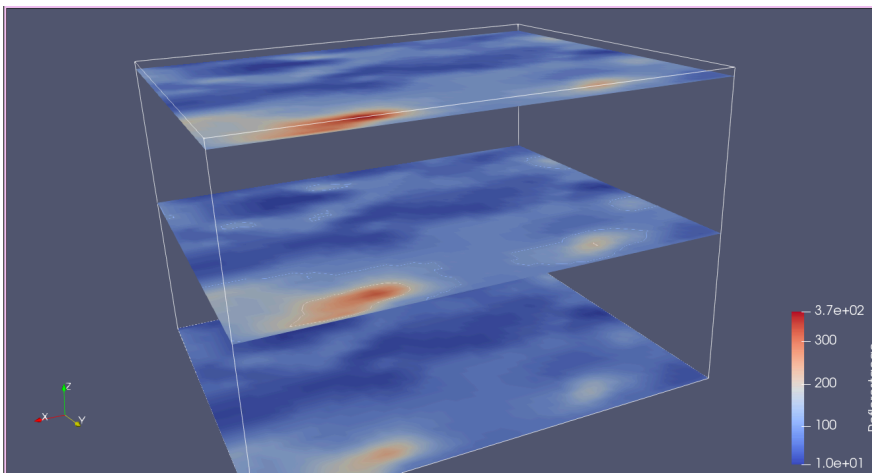
- normal = (0,0,1)
- Origem Z = 0, 200, 400

Cada slice corresponde aos três períodos temporais.

O campo de Reflorestação foi aplicado : Properties -> Coloring -> Reflorestação

Resultado: Três planos horizontais coloridos por intensidade de regeneração.

b) Sobre os planos construídos na alínea a) represente as isolinhas correspondentes a dois valores da taxa de regeneração que ocorram, se possível, em todos os períodos.

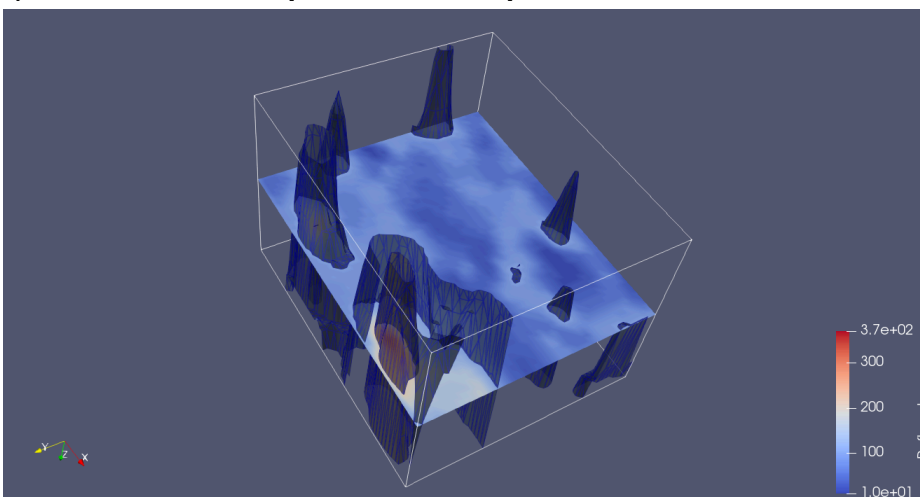


Com o slice2 -> Z = 200 selecionado:

1. Aplicou-se o filtro **Contour**
2. Selecionou-se a variável: Contour By -> Reflorestacao
3. Definiram-se dois valores de isolinhas (100 e 200).
4. Clicou-se **Apply**.

As isolinhas aparecem como curvas fechadas sobre a superfície plana, identificando regiões com igual intensidade de regeneração.

c) Construa as isosuperfícies correspondentes aos valores escolhidos na alínea anterior.

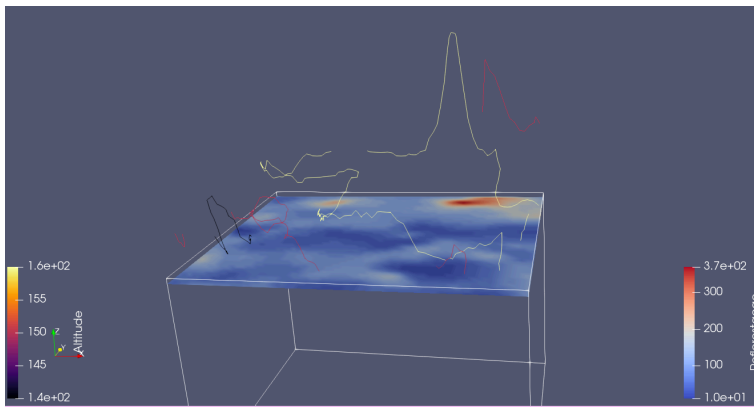


Para obter isosuperfícies no volume:

1. Selecionou-se o dataset original.
2. Aplicou-se novamente o filtro Contour.
3. Escolheram-se os mesmos valores usados na alínea (b).
4. As isosuperfícies foram coloridas por Reflorestacao.

Resultado: Formas tridimensionais flutuante no volume, correspondentes a fronteiras onde a regeneração assume os valores escolhidos.

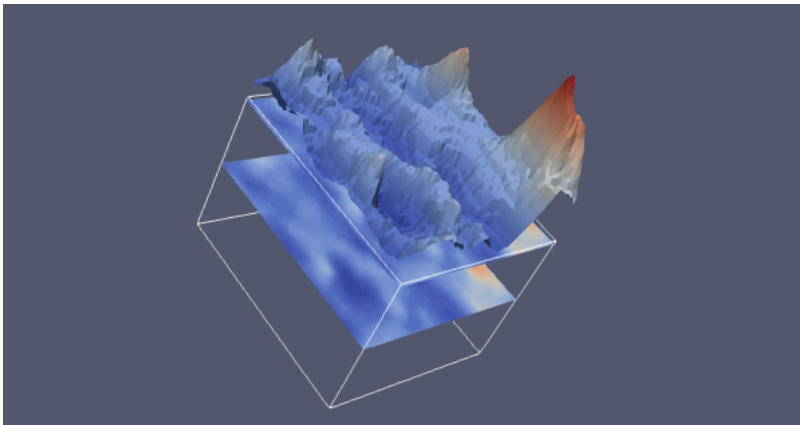
d) Represente a variável Altitude através da deformação da superfície que representa o terceiro plano da grelha, colorindo o plano de acordo com a variável Altitude. Sobre este plano represente as isolinhas que correspondem às altitudes de 140m, 150m e 160m. Use cores distintas para as diferentes altitudes.



Foi criado um slice3 no plano **Z = 400**, correspondente ao período mais recente. Depois:

1. Aplicou-se o filtro Warp By Scalar: Scalars -> Altitude
2. Scale Factor - ajustado até o relevo ser visível (ex.: 1)
 1. A superfície resultante foi colorida com Altitude.
 2. Foram adicionadas isolinhas de altitude com Contour, valores: 140, 150, 160 m.

e) Na representação da alínea anterior, use na superfície deformada a tabela de cores associada à variável Reflorestação. Observando a visualização gerada pode concluir que há correlação entre a altitude e a taxa de regeneração natural? Justifique.



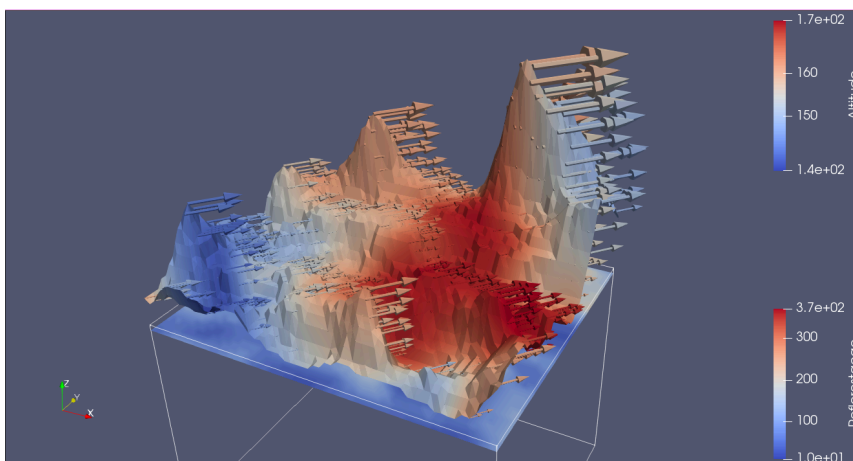
Com o objeto WarpByScalar selecionado: Coloring -> Reflorestacao

Agora, a forma do terreno representa a Altitude, enquanto as cores representam a Reflorestação.

Resultado: Observa-se uma correlação positiva entre altitude e taxa de regeneração. As zonas mais elevadas apresentam predominantemente cores quentes (valores mais altos), enquanto as zonas baixas apresentam tons frios.

Assim, áreas mais altas parecem favorecer maior regeneração natural da azinheira.

f) Na representação da alínea d), junte a representação da variável Reflorestação através de glyphs. A imagem gerada é mais esclarecedora que a da alínea e)? Justifique.

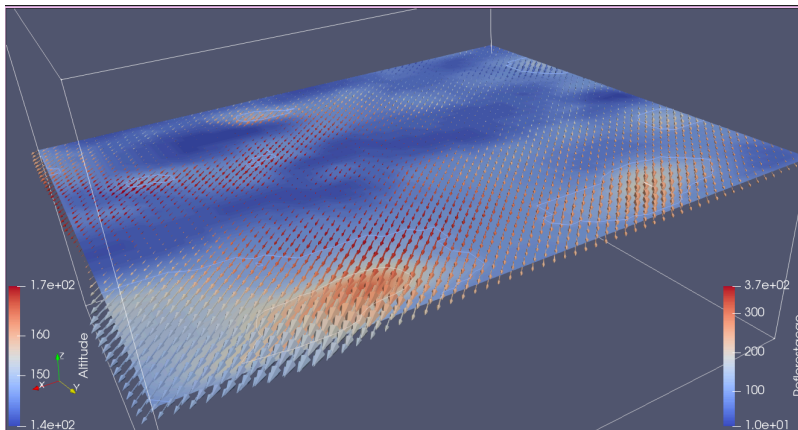


Foi aplicado o filtro Glyph ao objeto WarpByScalar:

- **Glyph Type:** Arrow
- **Scale Array:** Reflorestacao
- **Scale Factor:** ajustado para visibilidade (0.5)
- **Coloring:** Altitude

Isto permitiu representar localmente a intensidade de regeneração através do tamanho dos glyphs. Resultado: Os Glyph permitem identificar específicos onde a regeneração é mais intensa.

g) Use uma representação com glyphs para representar, no segundo plano da grelha, a grandeza vectorial TaxaCrescimento.



No segundo plano da grelha foi aplicado o filtro Glyph:

- **Glyph Type:** Arrow
- **Scale Array:** TaxaCrescimento
- **Scale Factor:** ajustado para visibilidade (0.1)
- **Coloring:** Altitude

Resultado: A representação com setas mostra de forma clara para onde a regeneração está a crescer e com que intensidade. Mostra as zonas onde as setas são maiores (maior crescimento) e a direção do fluxo.